

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

치과용 커스텀 어버트먼트 제조방법 및 커스텀 어버트먼트{Method for manufacturing a dental custom abutment and a custom abutment manufactured thereb}

【기술분야】

본 발명은 어버트먼트를 제조하는 방법 및 어버트먼트에 관한 것으로, 치과에서 사용되는 환자 맞춤형 커스텀 어버트먼트를 제조하는 방법과 서로 명확하게 식별될 수 있게 형성되는 어버트먼트에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

일반적으로 어버트먼트(Abutment)는 치과에서 임플란트 시술에 사용되는 구성요소 중 하나로서, 치조골에 식립되는 임플란트 픽스처(Fixture)의 상부에 결합되어 최종 보철물을 지지 및 연결하는 역할을 수행하는 구조물이다.

어버트먼트는 통상적으로 나사 결합 방식에 의해 픽스처와 체결되며, 그 상부에는 크라운(crown)과 같은 보철물이 장착됨으로써 자연치의 기능과 형태를 재현하도록 한다. 이러한 어버트먼트는 단순한 연결 부재의 기능을 넘어서, 보철물의 정확한 위치 설정을 위한 기준점을 제공하고, 저작 시 발생하는 하중을 적절히 분산하여 임플란트 시스템 전반의 안정성을 확보하는 데 중요한 역할을 한다.

종래의 어버트먼트는 크게 기성 어버트먼트(Prefabricated Abutment)와 환자 맞춤형 어버트먼트(Custom Abutment)로 구분될 수 있다. 기성 어버트먼트는 공장에



서 일정한 규격과 형상으로 대량 생산된 제품으로서, 다양한 임상 상황에 범용적으로 적용될 수 있도록 설계되어 있다. 이러한 기성 어버트먼트는 비교적 저렴한 비용과 즉시 사용 가능하다는 장점을 가지나, 환자의 개별적인 구강 구조, 즉 잇몸의 형태, 인접 치아와의 관계, 치아의 기울기 및 교합 상태 등을 충분히 반영하지 못하는 한계가 있다. 이로 인해 보철물의 적합도가 저하되거나 심미성이 떨어질 수 있으며, 경우에 따라서는 잇몸 자극이나 위생 관리의 어려움이 발생할 수 있다.

상기와 같은 문제를 해결하기 위하여, 최근에는 환자의 구강 구조를 정밀하게 반영한 커스텀 어버트먼트가 널리 사용되고 있다. 커스텀 어버트먼트는 구강 스캐너 또는 인상 채득을 통해 획득된 환자의 구강 데이터를 기반으로 CAD(Computer Aided Design) 소프트웨어를 이용하여 설계되고, 이후 CAM(Computer Aided Manufacturing) 공정을 통해 밀링 또는 적층 제조 방식으로 제작된다. 이러한 제작 방식은 환자 개개인의 잇몸 라인, 치아 배열, 교합 관계 등을 정밀하게 반영할 수 있다는 장점이 있다.

한편, 커스텀 어버트먼트는 임플란트 픽스처와 결합되는 커넥션 파트와 환자 맞춤형으로 제작되어 상부 보철물이 씌워지는 포스트 파트 및 치은 파트로 구분되는 것이 일반적이다. 이때, 커스텀 어버트먼트는 환자 개개인에 따라 그 구조와 형상이 달라지게 되므로 각각의 커스텀 어버트먼트는 간에 서로 명확하게 구별될 수 있도록 하여야 할 필요가 있다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】



【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명에서는 개별 환자에게 적합하게 커스텀 어버트먼트를 제작하되, 그 과정에서 각각의 커스텀 어버트먼트를 쉽게 구분하여 식별할 수 있도록 하는 제조 방법을 제안하는 것에 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

본 발명에서는 CAM 소프트웨어가 환자 별로 제작된 어버트먼트(10)의 설계 데이터로부터 기준면을 인식하고 상기 기준면에 식별코드를 배치하여 CNC(Computer Numerical Control) 밀링머신의 툴패스를 생성하는 단계, 상기 툴패스에 따라 CNC 밀링머신으로 상기 기준면에 상기 식별코드를 각인하는 단계를 포함하여 개별 환자에 따른 어버트먼트로 구분될 수 있게 형성되는 치과용 커스텀 어버트먼트 제조방법을 제안하여 자동화된 공정을 통해 상기의 목적을 달성한다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 개별 환자에 맞게 제작되는 커스텀 어버트먼트를 서로 명확하게 구분되어 식별될 수 있게 제작하여 제공할 수 있게 된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명에 의한 어버트먼트 예시도,

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 치과 임플란트용 커스텀 어버트먼트 생산용 자동선반 제어 시스템 블록도,



도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 치과 임플란트용 커스텀 어버트먼트 생산 과정 흐름도.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명은 CAM 소프트웨어가 환자 별로 제작된 어버트먼트(10)의 설계 데이터로부터 기준면을 인식하고 상기 기준면에 식별코드를 배치하여 CNC 밀링머신의 툴패스를 생성하는 단계, 상기 툴패스에 따라 CNC 밀링머신으로 상기 기준면에 상기 식별코드를 각인하는 단계를 포함하여 개별 환자에 따른 어버트먼트로 구분될 수 있게 형성되는 치과용 커스텀 어버트먼트 제조방법을 제안한다. 이하, 본 발명을 첨부된 도면을 참고로 일 실시예를 들어 설명한다.

도 1은 본 발명에 의한 어버트먼트 예시도이다.

도시된 바와 같이 본 발명에 의한 어버트먼트(10)는 환자 개개인에 맞게 제작된 것으로, 임플란트 픽스처와 결합되는 커넥션 파트(12)와 개별 환자에 따라 맞춤형으로 제작되는 포스트 파트(16a) 및 치은 파트(16b)로 구분될 수 있다. 이때 포스트 파트(16a)에는 보철물이 결합된다. 이러한 어버트먼트(10)는 포스트 파트(16a)와 치은 파트(16b)의 형상이 환자에 따라 그 구조와 형상이 달라지게 형성되는 반면, 커넥션 파트(12)는 픽스처에 결합되는 것으로 어버트먼트(10)의 규격에 따라 대체로 규격화 된다.

본 발명에 의한 어버트먼트(10)에는 식별코드가 각인된다. 식별코드는 숫자나 문자 또는 숫자와 문자의 조합 등으로 부여될 수 있고, 커넥션 파트(12)의 끝단에 소정의 길이로 형성된 결합 기준부(14)에 각인될 수 있다. 결합 기준부(14)는



다각형 기둥 형상으로 형성되어 픽스처에 정확한 위치로 결합될 수 있게 형성되고, 결합 기준부(14)의 외주면 중 하나에 식별코드가 각인될 수 있다.

한편, 식별코드는 육안으로 식별하기 어려운 정도의 크기로 형성될 수 있다. 이를 통해 식별코드가 과도하게 도드라짐으로 인한 시각적인 거부감을 줄이게 된다. 이와 같이 형성되는 식별코드는 별도의 이미지 인식장치를 이용해 촬영등의 방법으로 인식하게 된다. 이러한 식별코드에는 환자의 정보나 제품의 정보가 표시될 수 있다. 환자의 정보가 저장된 데이터베이스에 대응되는 일정한 규칙을 정하여 식별코드를 부여함으로써 환자의 정보나 제품의 정보가 표시되게 할 수 있는 것이다.

이하, 상기와 같이 형성되는 본 발명에 의한 어버트먼트(10)를 제조하는 과정을 일 실시예를 들어 설명한다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 치과 임플란트용 커스텀 어버트먼트 생산용 자동선반 제어 시스템 블록도로, 도 1에 도시된 구성들 중에서 적어도 일부를 포함할 수 있다.

서버 시스템(100)은 중앙처리장치(CPU), 메모리, SSD나 HDD 등의 저장장치, 네트워크 인터페이스, 입출력 인터페이스 등을 포함하는 하나 이상의 서버로 구성될 수 있다. 서버 시스템(100)은 코드 생성부와 가공 실행 제어부를 포함하며, 가공 모니터링부와 템플릿 저장부 중에서 적어도 하나를 더 포함할 수 있다. 이들은 모두 소프트웨어적으로 구현 가능한 구성들일 수 있으며, 하나 또는 복수의 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 그리고 이들은 모두 단일 서버에 구현될 수도 있고, 서비스 서버와 매니저 서버와 같이 복수의 서버에 분산 배치될 수도 있다. 분산 배치



되는 경우, 어느 한 서버에서 장애나 과부하가 발생하더라도 다른 서버가 독립적으로 동작할 수 있어 전체 서버 시스템의 다운타임을 최소화할 수 있다. 따라서 안정적인 서비스 제공과 고가용성이 확보되며, 특히 다수의 자동선반 디바이스(200)로부터 실시간 데이터를 수집하고 처리하는 환경에서 높은 신뢰성을 보장한다.

서버 시스템(100)은 파일 수신부를 통해 의뢰자로부터 치과 임플란트용 커스텀 어버트먼트 정보를 제공받는다. 여기서 커스텀 어버트먼트 정보는 커스텀 어버트먼트 생산을 위한 일종의 맞춤형 주문 정보로서, 의뢰자로부터 웹을 통해 서버 시스템(100)으로 업로드될 수 있다.

코드 생성부는 의뢰자로부터 제공된 커스텀 어버트먼트 정보에 따라 CAM(computer aided manufacturing) 소프트웨어 기반으로 맞춤형 NC(numerical control) 코드를 생성한다. 맞춤형 NC 코드에는 식별코드 및 식별코드의 각인 위치가 포함되어 있다.

가공 실행 제어부는 코드 생성부에 의해 생성된 맞춤형 NC 코드와 그 NC 코드에 따른 가공 실행 제어 명령을 네트워크를 통해 자동선반 디바이스(200)로 전송함으로써, 자동선반 디바이스(200)로 하여금 커스텀 어버트먼트의 가공을 개시하도록 한다. 여기서 가공 실행 제어 명령에는 가공 시작 신호, 공정 순서, 가공 중 속도 제어, 공구 교환 지시, 가공 완료 후 장비 정지 지시 등 일련의 제어 명령이 포함될 수 있고, 특히 식별코드 각인 지시가 포함된다.

자동선반 디바이스(200)는 서버 시스템(100)으로부터 전송된 맞춤형 NC 코드와 가공 실행 제어 명령에 따라 실제 가공을 수행하는 장비이다. 구체적으로, 자동



선반 디바이스(200)는 치과 임플란트용 커스텀 어버트먼트의 가공에 필요한 소재를 장착하고, 서버 시스템(100)으로부터 제공된 NC 코드에 따라 공구의 회전, 이동, 절삭, 천공, 식별코드 각인 등과 같은 작동을 제어하여 정밀한 절삭 가공을 수행한다. 또한 자동선반 디바이스(200)는 공구 교환 장치, 절삭유 공급 장치, 센서 모듈 등을 포함하여 안정적이고 정밀한 가공 품질을 보장할 수 있다. 더 나아가 자동선반 디바이스(200)는 서버 시스템(100)과 네트워크로 연결되어 가공 진행 상태를 실시간으로 보고하며, 필요 시 피드백 신호를 서버 시스템(100)에 전송할 수 있다. 이를 통해 서버 시스템(100)은 가공의 진행 상황을 모니터링할 수 있다. 이러한 자동선반 디바이스(200)는 CNC 밀링머신일 수 있다.

한편, 서버 시스템(100)에서 가공 모니터링부는 자동선반 디바이스(200)의 가공 진행 상태를 실시간 또는 주기적으로 수집 및 분석하여, 미리 설정된 기준값 또는 정상 패턴과 비교함으로써 이상 상황을 검출할 수 있다. 이때 모니터링 대상은 스핀들 회전수, 절삭 부하, 공구 마모 상태, 이송 속도, 가공 위치 데이터, 센서 경고 신호, 통신 상태 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 식별코드의 각인 상태도 검출하여 이상 상황이 감지되면 관리자에게 알림을 한다. 이 알림에는 이상 발생 시각, 발생 위치, 공정 단계, 관련 NC 코드 구간 정보, 권고 조치 등의 세부 정보가 포함될 수 있다. 추가로, 가공 모니터링부는 가공 실행 제어부와 연동하여 일시정지 명령, 긴급 정지 절차 또는 재시작 정책을 자동으로 수행하도록 구성될 수 있다.

이하에서는 맞춤형 NC 코드 생성에 대한 실시예를 구체적으로 설명한다.



의뢰자로부터 제공된 커스텀 어버트먼트 정보에는 임플란트 정보와 디자인 파일이 포함된다. 임플란트 정보에는 잇몸뼈에 심어지는 인공 치근인 픽스처의 제조사, 타입 및 규격이 포함될 수 있다. 이때, 디자인 파일은 STL 형식일 수 있다. 디자인 파일은 커넥션 파트와 일체로 형성되는 ~~포스트 파트(16a)와 치은 파트(16b)~~, 즉 환자 맞춤 파트에 대한 형상 데이터를 포함하고, 식별코드 및 식별코드의 각인 위치가 포함된다.

템플릿 저장부에는 커스텀 어버트먼트 생산을 위한 복수의 NC 코드가 템플릿 형태로 저장되어 있고, 코드 생성부는 먼저 의뢰자로부터 제공된 임플란트 정보를 참조하여 복수의 템플릿 중 해당 임플란트 정보에 적합한 하나의 템플릿을 선택한다. 각 템플릿은 커스텀 어버트먼트의 하부, 즉 픽스처와 결합되는 커넥션 파트에 대한 NC 코드를 포함하며, 일 예로 커넥션 파트의 NC 코드만으로 이루어질 수 있다.

코드 생성부는 선택된 템플릿으로부터 커넥션 파트에 대응되는 NC 코드를 불러온다. 이어서 코드 생성부는 의뢰자로부터 제공된 디자인 파일을 CAM 소프트웨어에 입력하여 환자 맞춤 파트, 예로 ~~포스트 파트(16a)와 치은 파트(16b)~~에 대한 NC 코드를 생성한다. 그 과정에서 각각의 어버트먼트에 대응되는 식별코드 및 각인 위치를 생성한다.

생성 과정에서는 디자인 파일의 좌표값을 기반으로 가공 경로를 산출하며, 이때 코드 생성부는 적절한 규격의 소재를 선정하고, 가공에 필요한 공구를 선택하며, 효율적인 톨패스를 산출하는 등의 CAM 기반 연산을 수행한다. 마지막으로 코드



생성부는 템플릿에서 불러온 커넥션 파트의 NC 코드와 CAM 소프트웨어로 생성된 환자 맞춤형 포스트 파트(16a)와 치은 파트(16b)의 NC 코드를 결합하여 최종적인 맞춤형 NC 코드를 완성한다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 치과 임플란트용 커스텀 어버트먼트 생산 과정 흐름도이다.

도 3의 각 단계는 상술한 치과 임플란트용 커스텀 어버트먼트 생산 제어 시스템에 속하는 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되는 것으로, 이하에서는 각 단계의 수행 주체를 프로세서라 한다.

프로세서는 의뢰자 단말로부터 치과 임플란트용 커스텀 어버트먼트 정보를 수신한다. 커스텀 어버트먼트 정보에는 임플란트 정보와 디자인 파일이 포함되는데, 임플란트 정보에는 픽스처 제조사와 타입 및 규격이 포함될 수 있으며, 디자인 파일은 커넥션 파트와 일체로 형성되는 포스트 파트(16a)와 치은 파트(16b)로 이루어지는 환자 맞춤 파트에 대한 형상 데이터를 포함할 수 있다.

프로세서는 임플란트 정보에 대응되는 템플릿을 선택한다. 구체적으로, 임플란트 정보에 대응되는 템플릿에 속하는 커넥션 파트에 대한 NC 코드를 선택하며, 디자인 파일을 CAM 소프트웨어에 입력하여 환자 맞춤 파트에 대한 NC 코드를 생성한다.

커넥션 파트에 대한 NC 코드가 선택되고 환자 맞춤 파트에 대한 NC 코드가 생성되면, 프로세서는 그 둘을 결합하여 맞춤형 NC 코드를 생성한다. 이 과정에서 각각의 어버트먼트(10)에 대응되는 식별코드 및 식별코드의 각인 위치가 생성된다.



다음으로 프로세서는 맞춤형 NC 코드를 자동선반 디바이스(200)로 전송하는데, 맞춤형 NC 코드에 따른 가공 실행 제어 명령도 함께 전송하여 자동선반 디바이스(200)의 가공을 개시하도록 할 수 있다. 이후 프로세서는 자동선반 디바이스(200)의 가공 진행을 모니터링하고, 이상 상황이 검출되는 경우 관리자 단말로 알림을 전송하여 상황 파악이나 후속 조치를 실시할 수 있게 한다.

이상의 과정을 통해 식별코드가 각인된 여러 환자 맞춤형 커스텀 어버트먼트가 제작되면 이를 세척 및 후 가공을 한다. 이후 각각의 어버트먼트를 이미지 인식 장치로 촬영하여 식별코드를 판독하고, 이 과정에서 판독된 식별코드에 대응하는 라벨을 라벨 프린터로 출력하여 각각의 어버트먼트에 대응되는 환자의 정보가 포함된 라벨을 포장용기나 포장지에 부착하면서 포장하여 준다. 이에 따라 서로 명확하게 구분될 수 있는 환자 맞춤형 커스텀 어버트먼트의 제작 및 포장이 자동화된 시계열적인 공정에 의해 수행된다.

【부호의 설명】

- | | |
|------------------|---------------|
| 10 : 어버트먼트, | 12 : 커넥션 파트, |
| 14 : 결합 기준부, | 16a : 포스트 파트, |
| 16b : 치은 파트, | 100 : 서버 시스템, |
| 200 : 자동선반 디바이스. | |



【청구범위】

【청구항 1】

(S1) CAM 소프트웨어가 환자 별로 제작된 어버트먼트(10)의 설계 데이터로부터 기준면을 인식하고 상기 기준면에 식별코드를 배치하여 CNC 밀링머신의 톨패스를 생성하는 단계,

(S2) 상기 톨패스에 따라 CNC 밀링머신으로 상기 기준면에 상기 식별코드를 각인하는 단계,

를 포함하여 개별 환자에 따른 어버트먼트(10)로 구분될 수 있게 형성되는 치과용 커스텀 어버트먼트 제조방법.

【청구항 2】

제1 항에 있어서,

(S3) 상기 식별코드가 각인된 어버트먼트(10)를 이미지 인식장치로 촬영하여 상기 식별코드를 판독하는 단계,

(S4) 상기 판독된 식별코드에 대응하는 라벨을 라벨 프린터로 출력하는 단계,

를 더 포함하는 치과용 커스텀 어버트먼트 제조방법.

【청구항 3】

제1 항에 있어서,

상기 기준면은 픽스처에 결합되는 커넥션 파트(12)에 형성된 결합 기준부(14)이되,



상기 결합 기준부(14)는 다각형 기둥 형상으로 형성되어 외주면 중 하나가
상기 기준면으로 결정되는 치과용 커스텀 어버트먼트 제조방법.

【청구항 4】

제1 항 내지 제3 항 중 어느 한 항에 의해 형성되어 커넥션 파트(12)에 식별
코드가 각인된 커스텀 어버트먼트.



【요약서】

【요약】

본 발명은 CAM 소프트웨어가 환자 별로 제작된 어버트먼트(10)의 설계 데이터로부터 기준면을 인식하고 상기 기준면에 식별코드를 배치하여 CNC 밀링머신의 툴패스를 생성하는 단계, 상기 툴패스에 따라 CNC 밀링머신으로 상기 기준면에 상기 식별코드를 각인하는 단계를 포함하여 개별 환자에 따른 어버트먼트(10)로 구분될 수 있게 형성되는 치과용 커스텀 어버트먼트 제조방법에 관한 것이다.

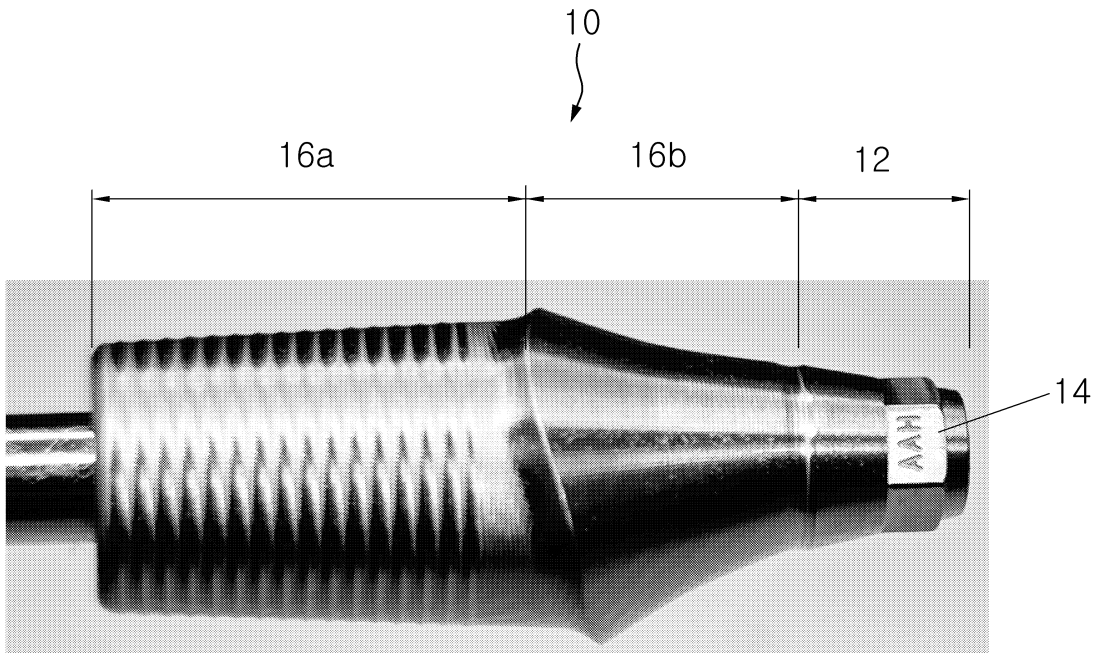
【대표도】

도 1

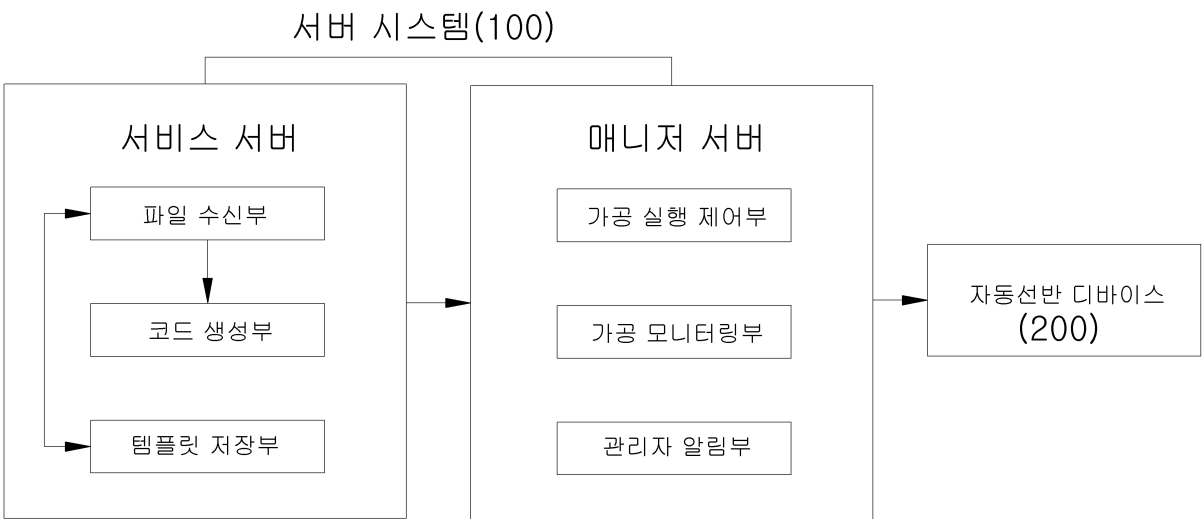


【도면】

【도 1】



【도 2】



【도 3】

